

**Aplikasi Analisis Komprehensif Payload Data Site Telekomunikasi dengan
Fitur Penyesuaian Tanggal Manual untuk Optimasi Hasil Perbandingan
Pada Perusahaan PT Telekomunikasi Seluler**



Oleh :

Syahran Hauli Fadhillah (1301213358)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

202

Lembaran Pengesahan
Kerja Praktik

**Aplikasi Analisis Komprehensif Payload Data Site Telekomunikasi dengan
Fitur Penyesuaian Tanggal Manual untuk Optimasi Hasil Perbandingan
PADA PERUSAHAAN/INSTANSI PT Telekomunikasi Seluler**

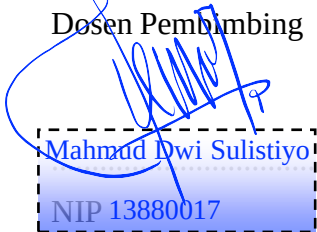
Sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan perkuliahan Mata Kuliah

Kerja Praktik Oleh :

Syahran Hauli Fadhillah

1301213358

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Mahmud Dwi Sulistiyo
NIP 13880017

Bandung, 22 Agustus 2024

Mahasiswa


Syahran Hauli Fadhillah
NIM: 1301213358

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Informatika


Dr. Erwin Budi Setiawan, S.Si., M.T
NIP 00760045

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja praktik di PT Telkomsel, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di universitas. Kerja praktik ini tidak hanya menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam dunia industri telekomunikasi yang dinamis dan penuh tantangan.

Kerja praktik yang penulis jalani di PT Telkomsel ini fokus pada pengembangan aplikasi berbasis web untuk analisis data payload, yang bertujuan mendukung tim Quality Assurance dalam memonitor dan meningkatkan kinerja jaringan. Laporan ini berjudul “Pengembangan Aplikasi Analisis Data Payload untuk Mendukung Kinerja Quality Assurance di PT Telkomsel,” yang diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi proses analisis data di perusahaan. Aplikasi ini diharapkan tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, tetapi juga memperkuat infrastruktur digital yang dimiliki oleh PT Telkomsel.

Dalam menyusun laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses kerja praktik ini. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada pembimbing kerja praktik di PT Telkomsel yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar serta kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan panduan dalam menyelesaikan laporan ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh rekan kerja di PT Telkomsel yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang baik selama masa kerja praktik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca dan semua pihak yang terkait.

Hormat Penulis

Semarang, Agustus 2024



Syahran Hauli Fadhillah

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Abstrak	5
BAB 1	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
1.5 Waktu dan Tempat	7
1.5.1. Waktu Pelaksanaan	7
1.5.2 Alokasi Waktu dan Tahapan	7
1.5.3 Tempat Pelaksanaan	8
Bab 2	9
Deskripsi Keilmuan	9
2.1 Manajemen Basis Data	9
2.2 Hosting	9
2.3 Proyek Perangkat Lunak	9
2.4 Basis Data	9
2.5 Pengembangan Berbasis Platform	9
BAB 3	10
Pembahasan	10
3.1 Ruang Lingkup Kegiatan	10
3.2 Instansi	10
3.2.1 Jadwal Kerja	10
3.3 Hasil Kerja Praktik	11
3.3.1 Web Perbandingan PT Telkomsel	11
3.3.2. Development <i>FrontEnd</i>	12
3.3.3 Simulasi Hosting	13
3.4 Backend	14
3.5 Analisis KP	14
BAB 4	16
PENUTUP	16
4.1 Kesimpulan	16
Bab 5	17
Referensi	17
Bab 6	18
Lampiran	18

Abstrak

Aplikasi ini dirancang untuk mendukung tim *Quality Assurance* di PT Telkomsel dalam menganalisis data *payload* dari berbagai site secara efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis *web* yang dikembangkan menggunakan PHP untuk backend dan HTML/CSS untuk *frontend*, aplikasi ini mampu membandingkan data *payload* sebelum dan sesudah tanggal tertentu. Fitur utama aplikasi ini meliputi kemampuan untuk menghitung peningkatan persentase *payload*, melakukan penyesuaian otomatis ketika terjadi penurunan, serta menyimpan riwayat analisis untuk referensi di masa mendatang.

Proses pengembangan aplikasi ini dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari pemahaman dasar *Service Quality Assurance*, perancangan antarmuka pengguna, pengembangan backend, hingga integrasi dan pengujian. Setiap tahapan direncanakan dengan baik untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan operasional PT Telkomsel, khususnya dalam pemantauan dan peningkatan kinerja jaringan.

Aplikasi ini juga diuji melalui simulasi hosting menggunakan cPanel, yang menunjukkan bahwa aplikasi dapat diakses secara online dengan kinerja yang optimal. Implementasi ini diharapkan dapat membantu tim *Quality Assurance* PT Telkomsel dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas analisis data *payload*, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kualitas jaringan yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: *Aplikasi Web, Quality Assurance, Data Payload, PHP, cPanel.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, industri telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang sangat vital dalam mendukung berbagai aspek kehidupan modern. PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan komunikasi yang handal dan inovatif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kerja praktek di Telkomsel memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam tentang industri telekomunikasi serta menerapkan pengetahuan akademis dalam lingkungan kerja yang dinamis.

Kerja praktek di Telkomsel diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Mahasiswa akan terlibat dalam berbagai proyek yang relevan dengan studi mereka, sehingga dapat mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa juga dapat belajar langsung dari para profesional yang berpengalaman, memahami budaya kerja perusahaan, serta memperoleh wawasan tentang tantangan dan peluang yang ada dalam industri telekomunikasi.

Dalam kurikulum Universitas Telkom memiliki kegiatan KP, salah satunya pada prodi S1 Informatika. Instansi yang dapat menerapkan ilmu informatika tersebut salah satunya adalah PT Telekomunikasi Seluler. Bersamaan dengan proposal ini mahasiswa mengajukan Praktik Kerja Lapangan di PT Telekomunikasi Seluler. Dengan mengikuti kegiatan tersebut mahasiswa dapat menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapatkan dan dapat mengembangkan suatu skill dengan bekerja secara langsung serta pengalaman dalam dunia kerja agar dapat lebih siap menghadapi dunia kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi entri data yang user-friendly untuk pengguna Telkomsel?
2. Bagaimana memastikan akurasi dan validasi data yang diinput oleh pengguna?
3. Bagaimana merancang struktur basis data yang efisien dan skalabel menggunakan SQL untuk mendukung pertumbuhan data yang cepat pada aplikasi Telkomsel?

1.3 Tujuan

Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk memberikan mahasiswa kesempatan untuk:

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna Telkomsel untuk menginput data dengan efektif dan efisien. Memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan bidang studi mereka.
2. Mengembangkan keterampilan teknis, analitis, dan komunikasi yang diperlukan dalam dunia kerja.
3. Mengembangkan mekanisme untuk memverifikasi dan memastikan bahwa data yang diinput oleh pengguna adalah akurat dan valid.
4. Membuat dan mengoptimalkan struktur basis data menggunakan SQL yang mampu menangani pertumbuhan data yang cepat dan mendukung kebutuhan aplikasi Telkomsel di masa depan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari Praktik Kerja Lapangan di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) antara lain:

1. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan akademis yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi nyata di industri telekomunikasi.
2. Melalui keterlibatan dalam proyek-proyek nyata, mahasiswa akan mengembangkan keterampilan teknis (seperti pemrograman dan desain basis data) serta keterampilan non-teknis (seperti komunikasi dan manajemen waktu).
3. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan kerja yang dinamis, yang akan membantu mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja setelah lulus.

1.5 Waktu dan Tempat

1.5.1. Waktu Pelaksanaan

Kerja praktik berlangsung mulai dari tanggal 1 Juli 2024 hingga 10 Agustus 2024

1.5.2 Alokasi Waktu dan Tahapan:

Minggu	Tanggal	Tahapan
1	1 juli – 2 juli	Pemahaman Dasar dan Perencanaan Awal Mempelajari dasar-dasar tentang Service Quality Assurance (SQA) di Telkomsel.
	3 juli – 4 juli	Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi
2	5 juli – 8 juli	Persiapan Data dan Pengelolaan Database
	9 juli – 10 juli	Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)
	11 juli – 12 juli	Pengembangan Struktur Frontend

3	15 juli – 16 juli	Pengembangan Backend Awal
	17 juli – 18 juli	Integrasi Frontend dan Backend
4	19 juli – 22 juli	Implementasi Fitur Perbandingan Data
	23 juli – 24 juli	Pengujian Fitur Perbandingan
	25 juli – 26 juli	Pengembangan Fitur Penyesuaian Otomatis
5	29 juli – 30 juli	Penyimpanan Riwayat Analisis
	31 juli – 1 agustus	Pengujian Menyeluruh dan Optimas
6	2 agustus – 5 agustus	Pelatihan Pengguna dan Uji Coba Lapangan
	6 agustus – 7 agustus	Evaluasi dan Penyempurnaan
7	8 agustus – 9 agustus	Evaluasi dan Penyempurnaan

Table 1 Alokasi Waktu

1.5.3 Tempat Pelaksanaan:

Kerja praktik dilakukan secara Hybrid di PT Telkomsel yang berlokasi di kota Semarang. Selama periode pelaksanaan, penulis akan berada di lokasi tersebut untuk berkolaborasi langsung dengan tim dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

Bab 2

Deskripsi Keilmuan

2.1 Manajemen Basis Data

Manajemen Basis Data adalah praktik dan proses yang digunakan untuk mengelola data dalam suatu sistem basis data. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti desain basis data, implementasi, pemeliharaan, pengoptimalan kinerja, serta keamanan data. Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data dan memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data dengan cara yang terstruktur.

2.2 Hosting

Hosting menggunakan cPanel adalah cara mengelola hosting web melalui panel kontrol yang user-friendly. cPanel adalah salah satu panel kontrol web hosting yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. cPanel adalah panel kontrol berbasis web yang memungkinkan Anda mengelola akun hosting web Anda dengan mudah. cPanel menyediakan antarmuka grafis dan alat otomatisasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses hosting situs web.

2.3 Proyek Perangkat Lunak

Proyek Perangkat Lunak adalah usaha terorganisir untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Proyek ini mencakup berbagai fase termasuk perencanaan, pengumpulan dan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Manajemen proyek perangkat lunak melibatkan koordinasi tim, pengaturan jadwal, pengelolaan sumber daya, dan pengendalian kualitas.

2.4 Basis Data

Basis Data adalah kumpulan data yang terorganisir yang disimpan dan dikelola secara elektronik. Basis data memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data secara efisien. Basis data dapat berupa relasional (seperti MySQL, PostgreSQL, SQL YOG) di mana data disimpan dalam tabel dan dihubungkan melalui kunci, atau non-relasional (seperti MongoDB, Cassandra) di mana data disimpan dalam format yang lebih fleksibel.

2.5 Pengembangan Berbasis Platform

Pengembangan Berbasis Platform adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi dibangun dan dijalankan pada platform tertentu, yang bisa berupa sistem operasi, perangkat keras, atau ekosistem teknologi tertentu. Platform dapat mencakup perangkat mobile (seperti Android atau iOS), web (seperti browser), atau cloud (seperti AWS atau Azure). Pengembangan berbasis platform memerlukan pemahaman yang mendalam tentang platform target, termasuk API, alat pengembangan, dan batasan platform tersebut.

BAB 3

Pembahasan

3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Topik utama dalam penulisan laporan ini diambil dari tugas penulis yang diberikan oleh koordinator lapangan dalam kerja praktik di PT. Telkomsel, tentang bagaimana menghitung perbandingan *payload* sesuai *Node* dan Tanggal yang nantinya akan di bandingkan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah, dengan Menggunakan *website* agar memudahkan pengguna untuk memabndingkan *Payload*.

3.2 Instansi

Kegiatan Kerja Praktek (KP) akan dilaksanakan di PT Telekomunikasi Selular dengan lokasi dan kontak sebagai berikut:

Alamat : Jl. Pahlawan No.10, Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241

Nomor Telepon : +62-24 8419123

Email : cs@telkomsel.co.id

Website : www.telkomsel.com

3.2.1 Jadwal Kerja

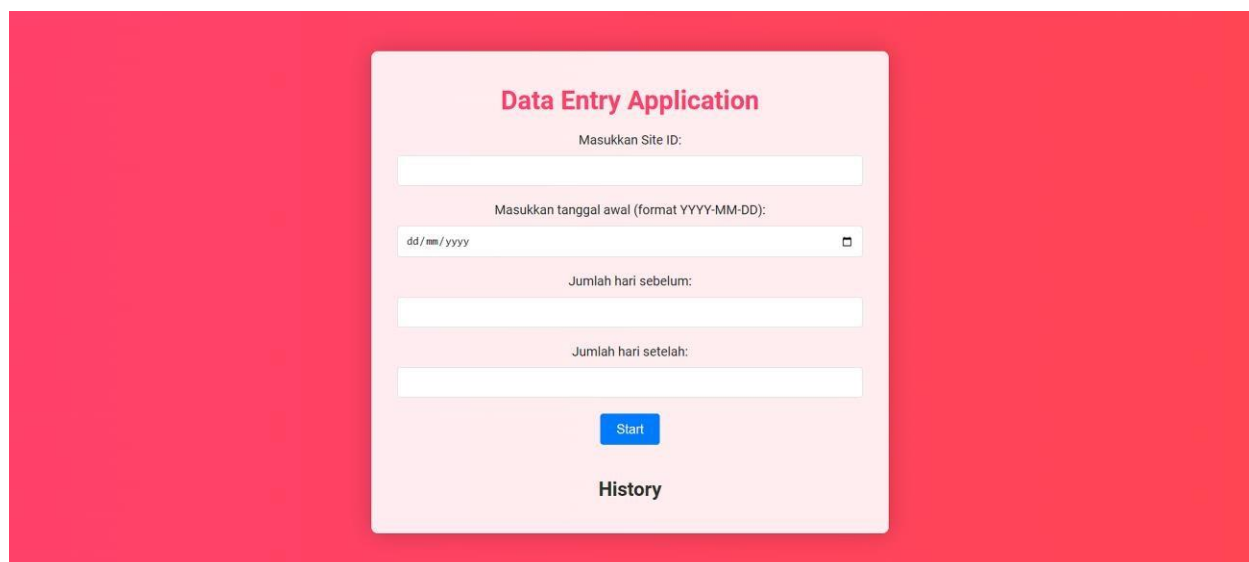
Minggu	Tanggal	Tahapan
1	1 juli – 2 juli	Pemahaman Dasar dan Perencanaan Awal Mempelajari dasar-dasar tentang Service Quality Assurance (SQA) di Telkomsel.
	3 juli – 4 juli	Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi
2	5 juli – 8 juli	Persiapan Data dan Pengelolaan Database
	9 juli – 10 juli	Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)
	11 juli – 12 juli	Pengembangan Struktur Frontend
3	15 juli – 16 juli	Pengembangan Backend Awal
	17 juli – 18 juli	Integrasi Frontend dan Backend
4	19 juli – 22 juli	Implementasi Fitur Perbandingan Data
	23 juli – 24 juli	Pengujian Fitur Perbandingan
	25 juli – 26 juli	Pengembangan Fitur Penyesuaian Otomatis
5	29 juli – 30 juli	Penyimpanan Riwayat Analisis
	31 juli – 1 agustus	Pengujian Menyeluruh dan Optimas
6	2 agustus – 5 agustus	Pelatihan Pengguna dan Uji Coba Lapangan
	6 agustus – 7 agustus	Evaluasi dan Penyempurnaan
7	8 agustus – 9 agustus	Evaluasi dan Penyempurnaan

Table 2 Jadwal Kerja

3.3 Hasil Kerja Praktik

3.3.1 Web Perbandingan PT Telkomsel

Dalam kerja praktik, Aplikasi ini dirancang untuk membantu tim Quality Assurance di Telkomsel dalam menganalisis data payload dari berbagai site yang mereka kelola. Telkomsel, sebagai salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia, mengoperasikan banyak site yang tersebar di seluruh negeri. Monitoring dan analisis kinerja setiap site adalah tugas yang sangat penting untuk memastikan kualitas jaringan tetap optimal dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

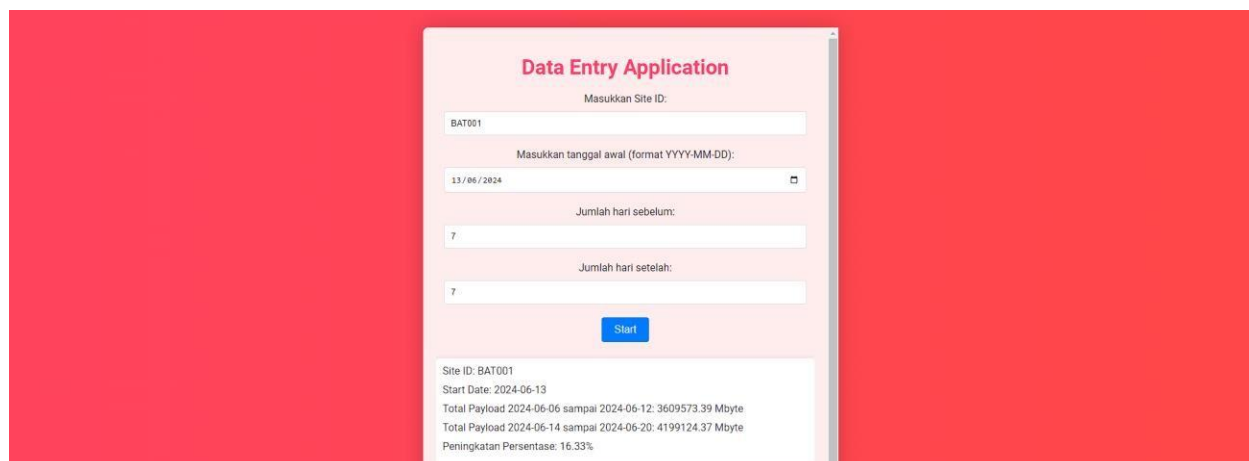


The image shows a sample design of a web application titled "Data Entry Application". The form is set against a light pink background. It includes the following elements:

- Title:** Data Entry Application
- Field 1:** "Masukkan Site ID:" with a text input field.
- Field 2:** "Masukkan tanggal awal (format YYYY-MM-DD):" with a date picker showing "dd/mm/yyyy".
- Field 3:** "Jumlah hari sebelum:" with a text input field.
- Field 4:** "Jumlah hari setelah:" with a text input field.
- Action:** A blue "Start" button.
- Link:** A "History" link below the button.

Figure 1 sample desain

Pada *figure 1 sample desain* ini merupakan sample untuk menginput data yang kita pengen bandingkan , *figure 1 sample desain* Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memilih site tertentu dan menentukan tanggal awal analisis. Dengan ini, pengguna dapat melihat berapa banyak data yang telah ditransmisikan (payload) dari site tersebut dalam periode waktu tertentu.



The image shows a sample design of a web application titled "Data Entry Application" with filled data. The form is set against a light pink background. It includes the following elements:

- Title:** Data Entry Application
- Field 1:** "Masukkan Site ID:" with a text input field containing "BAT001".
- Field 2:** "Masukkan tanggal awal (format YYYY-MM-DD):" with a date picker showing "13/06/2024".
- Field 3:** "Jumlah hari sebelum:" with a text input field containing "7".
- Field 4:** "Jumlah hari setelah:" with a text input field containing "7".
- Action:** A blue "Start" button.
- Link:** A "History" link below the button.
- Summary Section:** A section below the form displaying the following information:
 - Site ID: BAT001
 - Start Date: 2024-06-13
 - Total Payload 2024-06-06 sampai 2024-06-12: 3609573.39 Mbyte
 - Total Payload 2024-06-14 sampai 2024-06-20: 4199124.37 Mbyte
 - Peningkatan Persentase: 16.33%

Figure 2 Sample desain

Lalu pada *Figure 2 Sample desain* ini Aplikasi menghitung persentase peningkatan payload dari periode sebelum dan sesudah tanggal yang ditentukan. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang apakah ada peningkatan atau penurunan dalam penggunaan data, yang bisa diakibatkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan kapasitas jaringan, promosi layanan, atau perubahan perilaku pengguna.

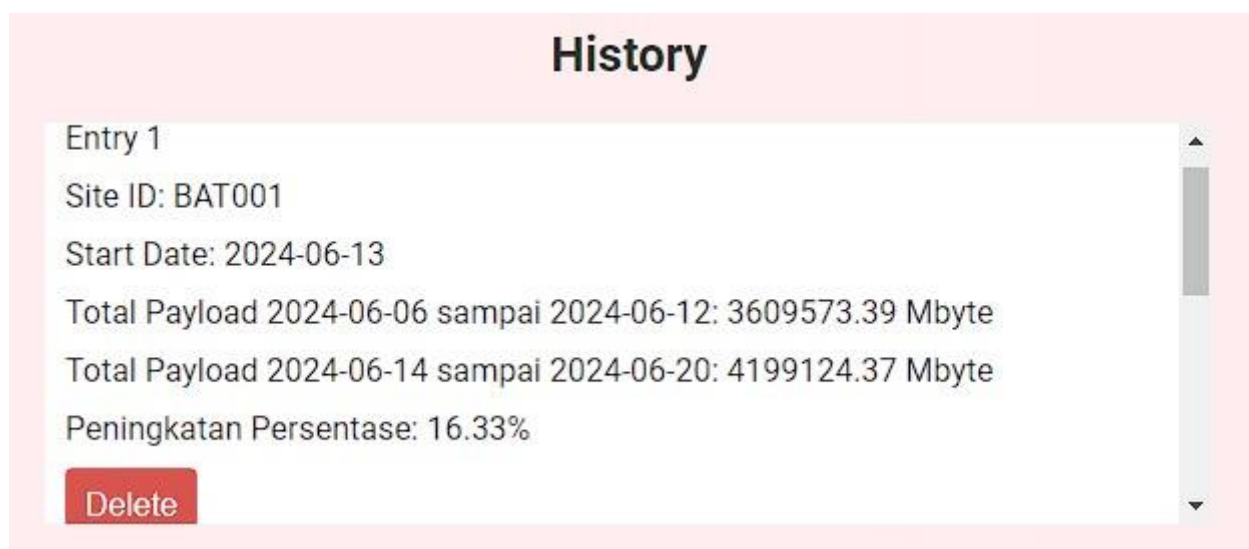


Figure 3 History

Lalu pada *Figure 3 History* ini Aplikasi menyimpan riwayat analisis yang dilakukan, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses hasil sebelumnya untuk referensi atau perbandingan lebih lanjut. Pengguna juga dapat menghapus entri riwayat yang tidak diinginkan untuk menjaga kebersihan data.

3.3.2. Development FrontEnd

Selama kerja praktik di PT Telkomsel, tim *Quality Assurance* mengusulkan penggunaan teknologi *web modern* untuk mengembangkan aplikasi *Data Entry*. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu tim dalam menganalisis data *payload* dari berbagai *site*. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membandingkan *payload* data sebelum dan sesudah tanggal tertentu, serta menghitung persentase peningkatan *payload*. Hal ini sangat berguna dalam memonitor dan meningkatkan kinerja jaringan.

Pertama untuk *frontend* aplikasi, kami memutuskan untuk menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

Kemudahan Pengembangan dan Pemeliharaan:

- HTML, CSS, dan JavaScript adalah teknologi yang umum digunakan dan mudah dipelajari. Banyak developer yang sudah familiar dengan teknologi ini, sehingga proses pengembangan dan pemeliharaan menjadi lebih efisien.

Kompatibilitas Lintas Platform:

- Aplikasi web yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript dapat diakses melalui berbagai perangkat dan sistem operasi, baik itu desktop, tablet, maupun smartphone. Hal ini memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan oleh tim Quality Assurance di mana saja dan kapan saja.

Fleksibilitas Desain:

- Dengan menggunakan CSS dan JavaScript, kami dapat merancang antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Desain yang baik tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga menguatkan identitas merek PT Telkomsel.

Kesimpulannya, pengalaman kerja praktik di PT Telkomsel memberikan pengetahuan mendalam tentang bagaimana membangun aplikasi web yang efisien dan aman untuk kebutuhan Quality Assurance. Dengan menggunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis data payload secara efisien, meningkatkan kinerja jaringan, dan mendukung tujuan inovasi digital PT Telkomsel.

3.3.3 Simulasi Hosting

Dalam simulasi hosting frontend yang penulis lakukan, penulis menggunakan cPanel sebagai opsi hosting yang andal dan efisien. Keunggulan utama dari cPanel meliputi kemudahan penggunaan, integrasi yang kuat dengan berbagai fitur hosting, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, dan kontrol penuh atas manajemen server. cPanel menyediakan antarmuka yang intuitif yang memungkinkan pengelolaan file, database, email, dan banyak lagi, semuanya dari satu tempat.

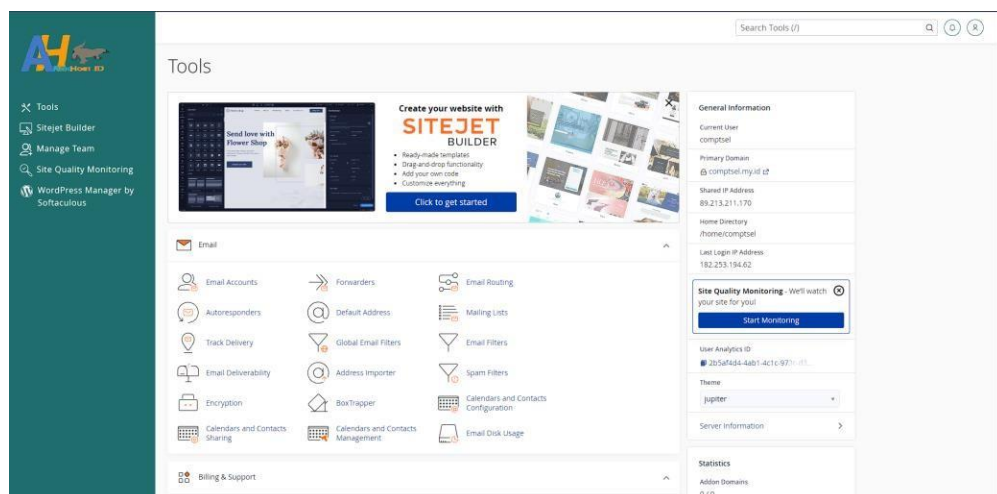
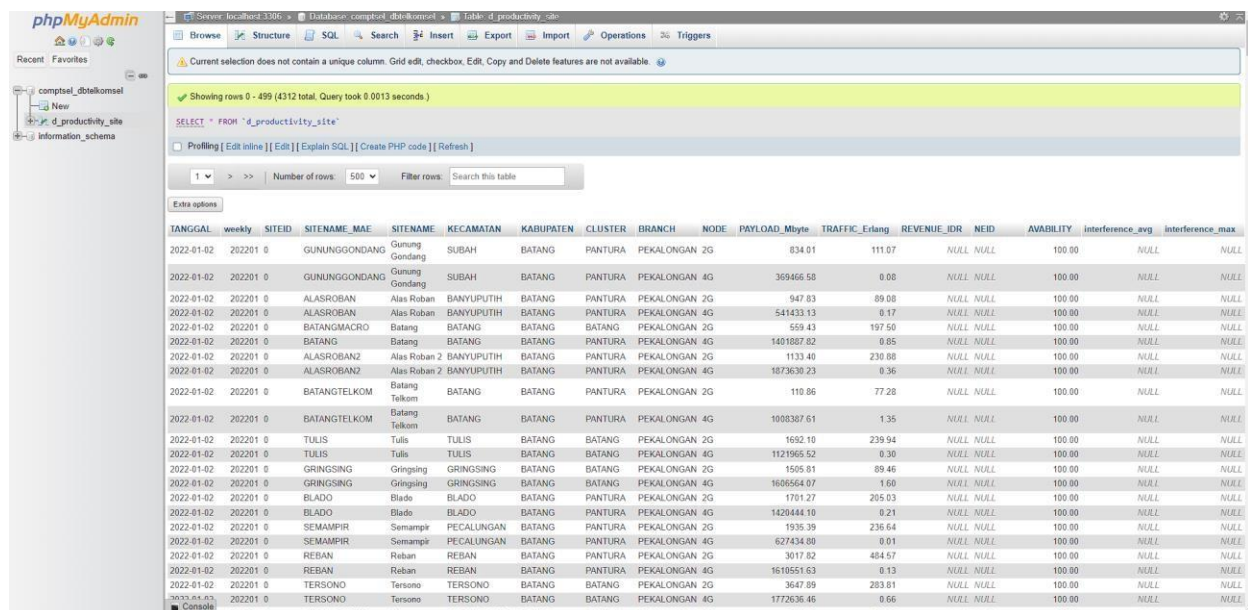


Figure 4 Hosting

3.4 Backend

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk pengembangan aplikasi web. Sebagai bahasa server-side, PHP memungkinkan pengembang untuk menulis skrip yang berjalan di server, yang kemudian menghasilkan HTML untuk ditampilkan di browser pengguna. Ini membuat PHP sangat cocok untuk membuat halaman web dinamis yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara real-time, seperti form submission, manajemen konten, dan sistem login.

Selain itu, PHP dikenal karena kemampuannya untuk dengan mudah terintegrasi dengan berbagai database seperti MySQL, PostgreSQL, dan lainnya. Ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi web yang kompleks dengan fitur seperti penyimpanan dan pengambilan data secara dinamis, manajemen pengguna, dan pelaporan. Kemampuan PHP dalam mengelola database, ditambah dengan sintaksisnya yang relatif sederhana, membuatnya menjadi pilihan populer bagi pengembang web, baik untuk proyek kecil maupun aplikasi web skala besar.



TANGGAL	weekly	SITEID	SITENAME_MAF	SITENAME	KECAMATAN	KABUPATEN	CLUSTER	BRANCH	NODE	PAYLOAD_Mbyte	TRAFFIC_Ertang	REVENUE_IDR	NEID	AVAILABILITY	interference_avg	interference_max
2022-01-02	202201	0	GUNUNGGONDANG	Gunung Gondang	SUBAH	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	2G	834.01	111.07	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	GUNUNGGONDANG	Gunung Gondang	SUBAH	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	4G	369466.58	0.08	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	ALASROBAN	Alas Roban	BANYUPUTIH	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	2G	947.83	89.08	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	ALASROBAN	Alas Roban	BANYUPUTIH	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	4G	541433.13	0.17	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	BATANGMACRO	Batang	BATANG	BATANG	BATANG	PEKALONGAN	2G	559.43	197.50	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	BATANG	Batang	BATANG	BATANG	BATANG	PEKALONGAN	4G	1401887.82	0.85	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	ALASROBAN2	Alas Roban 2	BANYUPUTIH	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	2G	1133.40	230.88	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	ALASROBAN2	Alas Roban 2	BANYUPUTIH	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	4G	1873630.23	0.36	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	BATANGTELKOM	Batang Telkom	BATANG	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	2G	110.86	77.28	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	BATANGTELKOM	Batang Telkom	BATANG	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	4G	1008387.61	1.35	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	TULIS	Tulis	TULIS	BATANG	BATANG	PEKALONGAN	2G	1692.10	239.94	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	TULIS	Tulis	TULIS	BATANG	BATANG	PEKALONGAN	4G	1121965.52	0.30	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	GRINGSING	Gringsing	GRINGSING	BATANG	BATANG	PEKALONGAN	2G	1505.81	89.46	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	GRINGSING	Gringsing	GRINGSING	BATANG	BATANG	PEKALONGAN	4G	1606564.07	1.60	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	BLADO	Blado	BLADO	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	2G	1701.27	265.03	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	BLADO	Blado	BLADO	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	4G	1426444.18	0.21	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	SEMAMPIR	Semampir	PECALUNGAN	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	2G	1936.39	236.64	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	SEMAMPIR	Semampir	PECALUNGAN	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	4G	627434.80	0.01	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	REBAN	Reban	REBAN	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	2G	3017.82	484.57	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	REBAN	Reban	REBAN	BATANG	PANTURA	PEKALONGAN	4G	1610551.63	0.13	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	TERSONO	Tersono	TERSONO	BATANG	BATANG	PEKALONGAN	2G	3647.89	283.81	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL
2022-01-02	202201	0	TERSONO	Tersono	TERSONO	BATANG	BATANG	PEKALONGAN	4G	1772636.46	0.66	NULL	NULL	100.00	NULL	NULL

Figure 5 Database

3.5 Analisis KP

Dalam rangka merespons tugas kerja praktik di PT Telkomsel, analisis kerja praktik ini menunjukkan pencapaian signifikan dalam beberapa aspek utama. Melalui fokus pada pengembangan aplikasi analisis data payload, penulis berhasil menghasilkan alat yang lebih modern dan responsif, yang mendukung kebutuhan operasional tim *Quality Assurance* di Telkomsel. Pengembangan aplikasi ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Penulis juga memanfaatkan cPanel untuk hosting aplikasi ini, yang memberikan kontrol penuh atas pengelolaan server dan keamanan data. Penggunaan cPanel sebagai platform hosting memberikan berbagai keuntungan.

Keseluruhan hasil kerja praktik ini menggambarkan dedikasi dalam menciptakan aplikasi yang fungsional dan aman, serta komitmen untuk memanfaatkan teknologi terkini. Proses

pengembangan yang terstruktur dan kolaborasi yang efisien menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan operasional dan teknologi. Keberhasilan dalam merancang aplikasi analisis data payload dan pemilihan hosting yang tepat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung visi PT Telkomsel untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dalam dunia digital.

Analisis ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja tim *Quality Assurance*. Dengan adanya aplikasi ini, tim dapat melakukan analisis data payload dengan lebih mudah dan cepat, yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja jaringan Telkomsel.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kerja praktik di PT Telkomsel yang berfokus pada pengembangan aplikasi analisis data payload telah berhasil mencapai beberapa hasil yang signifikan. Aplikasi ini memungkinkan tim *Quality Assurance* untuk menganalisis dan membandingkan data payload dari berbagai site dengan lebih efisien. Desain dan pengembangan *frontend* menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript memberikan antarmuka yang intuitif dan responsif bagi pengguna.

Penggunaan cPanel sebagai platform hosting juga memberikan keuntungan dalam hal kemudahan pengelolaan dan keamanan data. Proses ini memberikan pengalaman praktis yang berharga dalam memahami bagaimana data dapat dianalisis dan dipresentasikan secara efektif dalam konteks industri telekomunikasi. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan tanggal analisis secara manual, aplikasi ini menawarkan fleksibilitas tambahan bagi pengguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, kerja praktik ini menunjukkan komitmen terhadap inovasi teknologi dan peningkatan kualitas layanan melalui solusi digital. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan di PT Telkomsel, serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses dan menganalisis data jaringan.

Bab 5

Referensi

Arifin, Z. (2017). Sistem Basis Data: Konsep dan Implementasi dengan MySQL. Yogyakarta: Andi.

Santoso, H. (2018). Panduan Praktis Pengelolaan Hosting dengan cPanel. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Wibisono, A. (2019). Manajemen Proyek Perangkat Lunak: Studi Kasus di Indonesia. Bandung: Informatika.

Hidayat, R. (2020). Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web: Studi Kasus di Perusahaan Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

Bab 6

Lampiran

Link Deploy : <https://comptsel.my.id/GUI.html>